

《概率论与数理统计》期末考试试题，试卷二，A 卷

1. (10 分) 张三受邀参加一个赌局，规则如下：玩家入场时资产为一万元，打赌方式为抛硬币（假设正反面概率均为二分之一），若抛出正面，资产增加 40%，若抛出反面，资产减少 30%。

- (1) (4 分) 若进行一次赌局，求收益的期望。
(2) (4 分) 若进行两次赌局，求收益为正的的概率。
(3) (2 分) 若赌局可以无限进行下去，并且可以随时中止，假设张三希望资产增加，那么他是否应该参加这个赌局？

2. (15 分) 已知二维正态分布的联合概率密度函数是

$$p(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_x\sigma_y\sqrt{1-\rho^2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2(1-\rho^2)} \left[\frac{(x-\mu_x)^2}{\sigma_x^2} - 2\rho \frac{(x-\mu_x)(y-\mu_y)}{\sigma_x\sigma_y} + \frac{(y-\mu_y)^2}{\sigma_y^2} \right] \right\}.$$

其中 $x, y, \mu_x, \mu_y \in \mathbb{R}$, $\sigma_x, \sigma_y > 0$, $-1 < \rho < 1$ 。

- (1) (10 分) 计算 $\mu_x, \mu_y, \sigma_x^2, \sigma_y^2, \rho$ 的极大似然估计。(假设样本量 $n \geq 3$, 另外在计算极大似然估计时只需算出驻点，不必说明是最大值。)
(2) (5 分) 判断这些估计量是否为无偏估计（只需判断，无需证明）。
3. (15 分) 设 $X = (X_1, \dots, X_n)$ ($n \geq 2$) 是来自均匀分布 $U(a, b)$ 的样本，其中 $a, b \in \mathbb{R}$ 为待估参数，满足 $a < b$ 。
(1) (5 分) 计算 a 和 b 的最大似然估计 $\hat{a}, \hat{b}$ 。
(2) (5 分) 利用 $\hat{a}$ 和 $\hat{b}$ 给出 a, b 的一个无偏估计。
(3) (5 分) 在形如 $f(\lambda) = (1-\lambda)\hat{a} + \lambda\hat{b}$ ($\lambda \in \mathbb{R}$) 的估计量中寻找使均方误差最小的 a, b 的估计。
4. (10 分) 张三去寺庙求签，已知签筒中有“吉”、“平”、“凶”三种签（假设签筒中签数充分大，因此可按放回抽样处理）。

- (1) (5 分) 若求了五根签，四根是一样的，另一根不一样，该结果是否提供了反对“三种签等概率”假设的证据？
(2) (5 分) 若求了五根签，四根是“吉”，另一根是“凶”，该结果是否提供了支持“菩萨保佑”假设的证据？

显著性水平取为 $\alpha = 0.05$ 。